La relación carga/masa del e^-

Objetivos:

- Estudio de la dependencia del radio de la trayectoria del electrón con la intensidad de corriente.
- Estudio de la dependencia del radio de la trayectoria con la tensión de aceleración.
- Determinación del valor de la relación e/m del electrón.

Francisco Javier Rodríguez Vivas
Fundamentos Físicos I
Grupo A. 28/04/2022

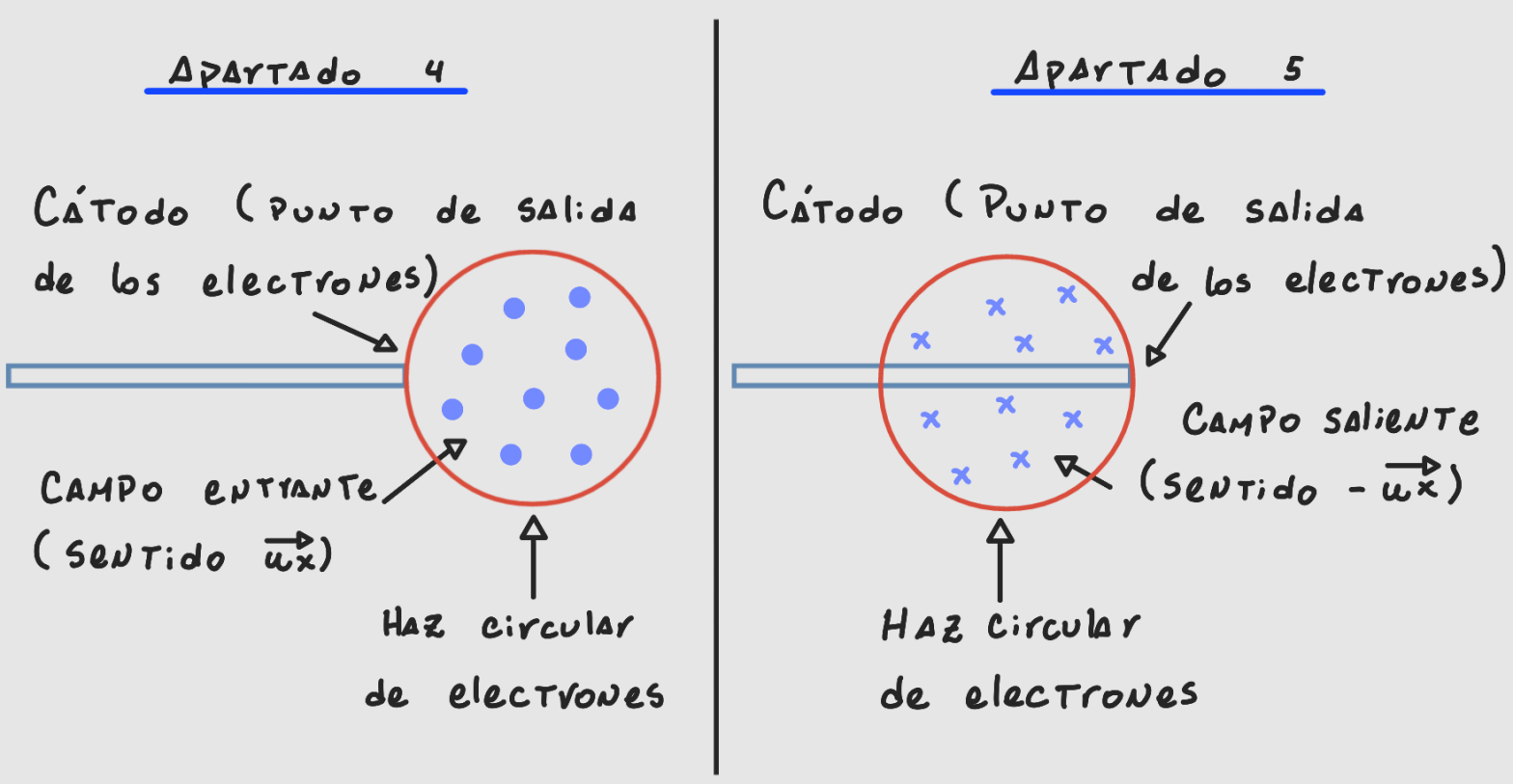
4.1 Observación del haz electrónico en un campo magnético. Estudio cualitativo de su comportamiento en dicho campo.

Apartados del 1 - 4 realizados en el laboratorio.

(5) En un principio, en el apartado 4 se puede observar cómo "se genera" una circunferencia de luz descrita por la trayectoria de los electrones.

Al invertir el sentido de la corriente, se invierte la dirección en la que los electrones salen del cátado en dirección opuesta describiendo igualmente una trayectoria circular.

(6) Sentido del campo (apartados 4 y 5).



Apartado 7 y 8 realizados en el laboratorio

(9) Para una espira circular de radio r, por la que circula una corriente de intensidad I, el campo magnético $\vec{B}$ a lo largo del eje a una distancia x del plano de la espira tiene la expresión:

$$B = \frac{\mu_0 r^2 I}{2 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$

Por lo que se puede observar que cuanto mayor sea la intensidad de corriente I, mayor será la intensidad del campo $\vec{B}$

Si la partícula entra en un campo $\vec{B}$ uniforme con dirección perpendicular a las líneas de $\vec{B}$, la trayectoria que describe es una circunferencia y la ecuación del movimiento se reduce a:

$\frac{v}{R} = \frac{q}{m} \cdot B$, despejando B, $B = \frac{vm}{qR}$

Por lo tanto, recordando que el valor del campo es directamente proporcional a la corriente, se puede observar que a mayor intensidad (I) habrá mayor campo (B). De igual forma, para que se cumpla la última igualdad, manteniendo una velocidad (v) constante, y con constantes como m y q, la alternativa restante en un decremento del radio (R)

10 Para una intensidad constante ($I = 1,5\ A$) es posible que se altere el radio formado por la trayectoria del electrón modificando los valores del potencial.

Para conseguir un haz de partículas con velocidad $\vec{v}$ con campo $\vec{B}$ uniforme se puede hacer acelerando el potencial del ánodo (V) manipulándolo externamente. Si no hay pérdidas energéticas se verifica que la energía potencial electrostática adquirida por los electrones a su paso por el ánodo es igual a su energía cinética.

$$qV_A = \frac{1}{2} m v^2 \longrightarrow v = (2qV_A/m)^{1/2} \longrightarrow \frac{q}{m} = \frac{2V}{R^2B^2} \quad \ldots$$

$$\ldots \longrightarrow V = \frac{q R^2 B^2}{2m}$$

Para la expresión final obtenida, siendo q y m constantes, y para este caso B constante también, se puede observar cómo varía el radio (R) en función del potencial (V).

11 Se cambia la dirección en la que sale el electrón. Como consecuencia el electrón tendrá una componente x en su trayectoria, por lo cual el haz de luz que genera tendrá un aspecto de espiral ya que obtiene un incremento de aceleración normal, sumada a la aceleración tangencial que ya poseía.

4.2 Estudio cuantitativo de la dependencia del radio de la trayectoria con la intensidad del campo magnético. $[B = (m v / q)\ 1/R]$

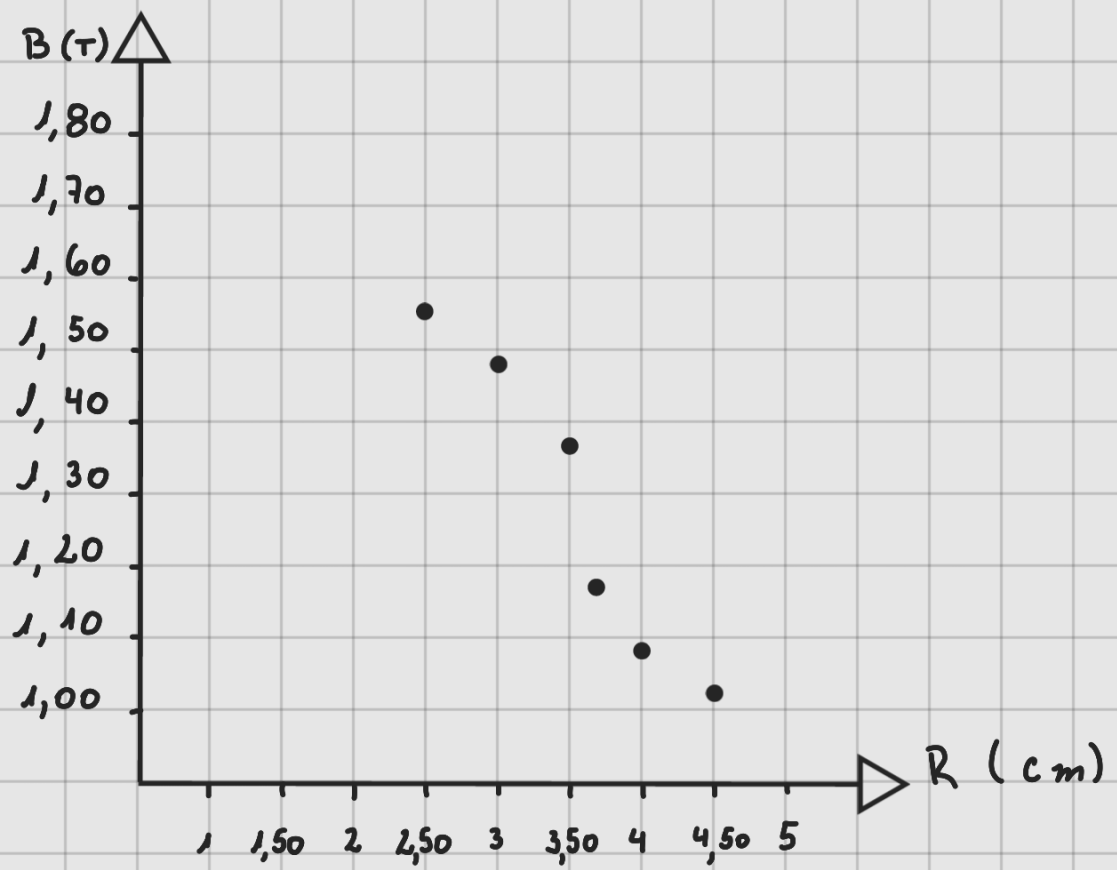
Apartados 1 y 2 realizados en el laboratorio.

③ $\Delta I = \pm 0,01\ A$., $\Delta D = \Delta R = \pm 0,2\ cm$., $\Delta B =$

$I \pm \Delta I$ (A)	$D \pm \Delta D$ (cm)	$R \pm \Delta R$ (cm)	$B = 7,8 \cdot 10^{-4} I \pm \Delta B$ (T)
1,30	9,0	4,50	$1,014 \cdot 10^{-3}$
1,40	8,0	4,00	$1,092 \cdot 10^{-3}$
1,50	7,0	3,70	$1,170 \cdot 10^{-3}$
1,75	6,5	3,50	$1,365 \cdot 10^{-3}$
1,90	6,0	3,00	$1,482 \cdot 10^{-3}$
2,00	5,0	2,50	$1,560 \cdot 10^{-3}$

4

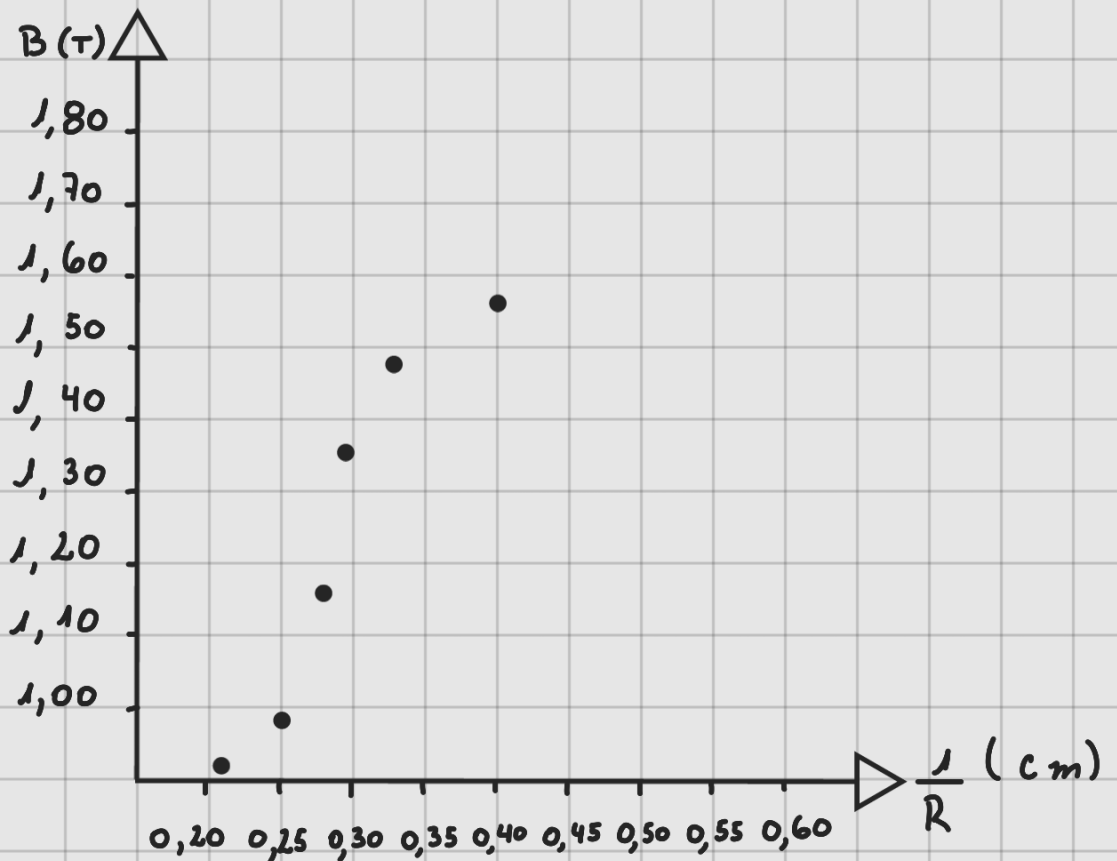
NOTA ⊛



⊛ Los valores de B (T) están multiplicados por 10^{-3} para mantener la proporción de la tabla de valores.

5

NOTA ⊛



(6) Para determinar la constante $B = mV/q$ se puede optar por las gráficas del apartado 4 ó 5. Sin embargo, será más "óptimo" si se utiliza la gráfica del apartado 5, ya que presenta mayor precisión debido a la cercanía de sus datos.

Para un radio de 0,40 cm (aproximadamente) la constante $\frac{mV}{q}$ será igual a 1,560 T.

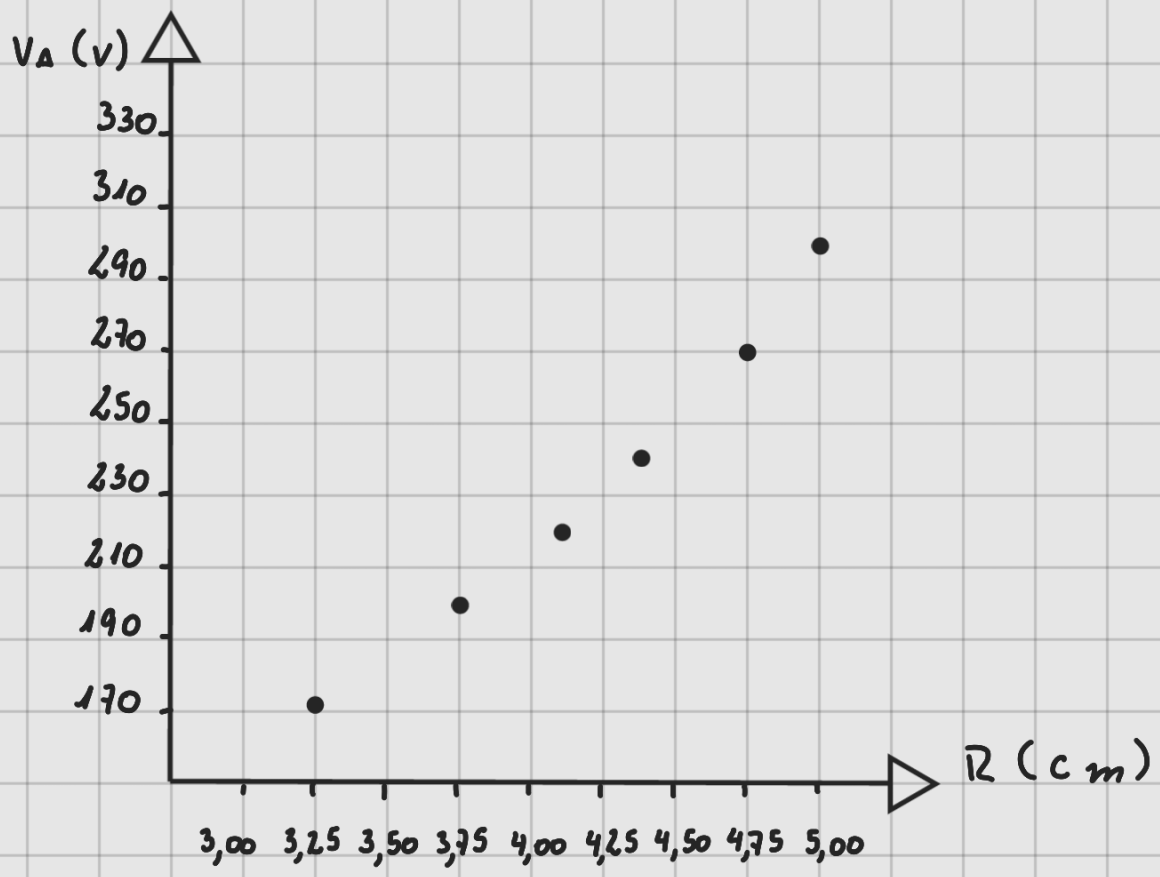
4.3 Estudio cuantitativo de la dependencia del radio de la trayectoria con el potencial de ánodo [$V_A = (q B^2 / 2m) R^2$]

(1) $I = 1,5\ A$., $B = 1,170 \cdot 10^{-3}\ (T)$

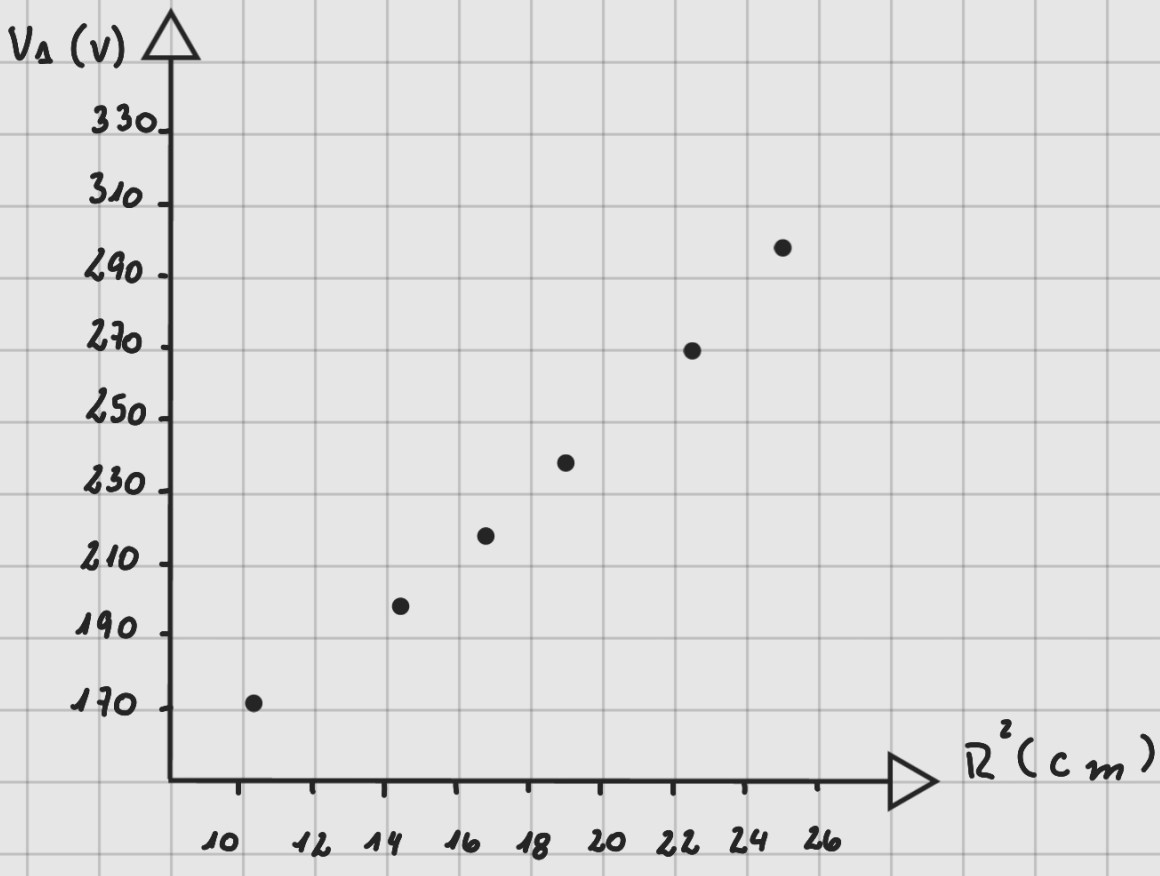
(2) $\Delta V_A = \pm 1\ V$., $\Delta D = \Delta R = \pm 0,2\ cm$., $\Delta R^2 = \pm 0,04\ cm^2$

$V_A \pm \Delta V_A$ (V)	$D \pm \Delta D$ (cm)	$R \pm \Delta R$ (cm)	$R^2 \pm \Delta R^2$ (cm)
171	6,5	3,25	10,56
199	7,5	3,75	14,06
220	8,2	4,10	16,81
240	8,7	4,35	18,92
270	9,5	4,75	22,56
300	10,0	5,00	25,00

3


V_A (V)
330
310
290
270
250
230
210
190
170
R (cm)
3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

4


V_A (V)
330
310
290
270
250
230
210
190
170
R^2 (cm)
10 12 14 16 18 20 22 24 26

(5) Es prácticamente indiferente ya que se puede observar gran similitud entre ambas gráficas, además de que tienen el mismo nivel de precisión respecto al parámetro V_A.

Calculando la constante $V_A = (qB^2/2m)$ para un valor de $I = 1,5$ A,

$$V_A = \frac{q \cdot 1,170 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot m}$$ (Resultado en función de q y m)

Correo Profe Lab: clara.peset@uah.es

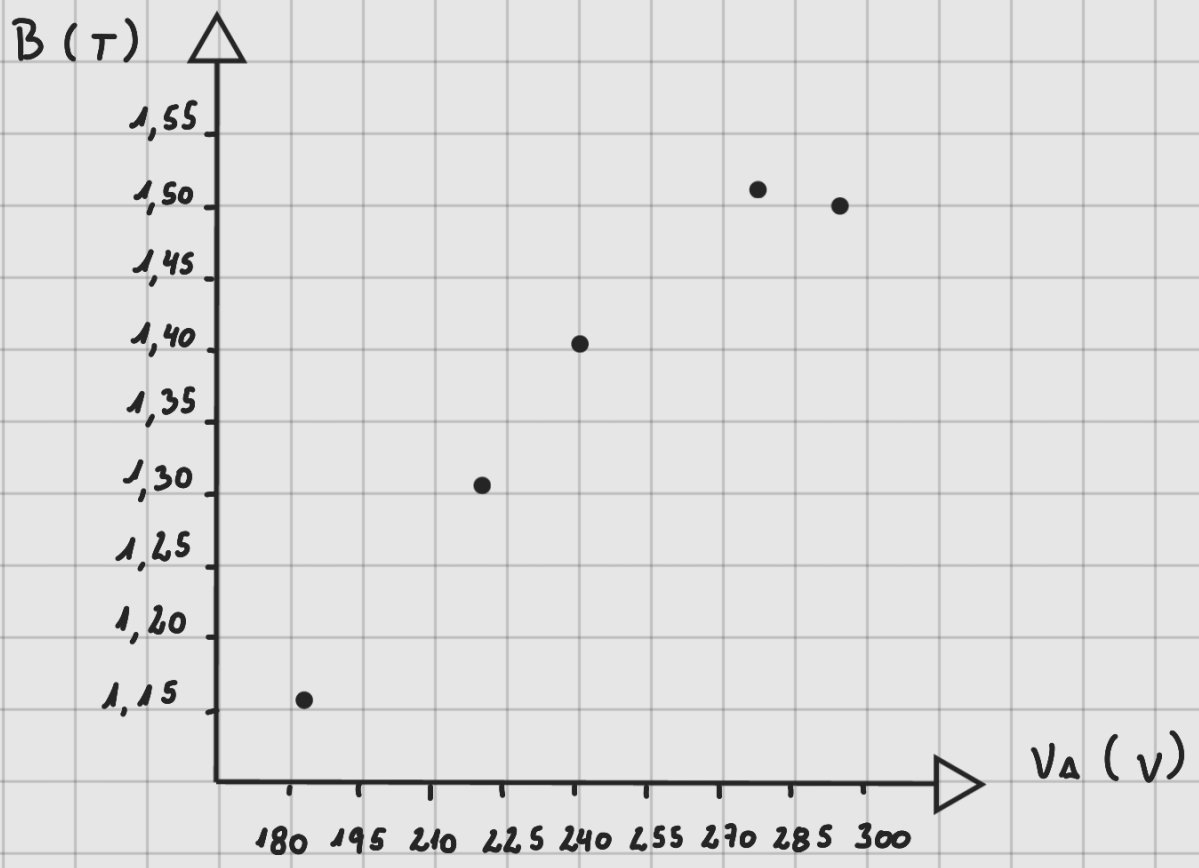
4.4 Estudio de la dependencia entre el potencial del ánodo y el campo magnético para que los electrones describan una trayectoria de radio constante. $[V_A = (q R^2 / 2m) B^2]$

(1) $R = 7\ cm \pm 2\ cm$

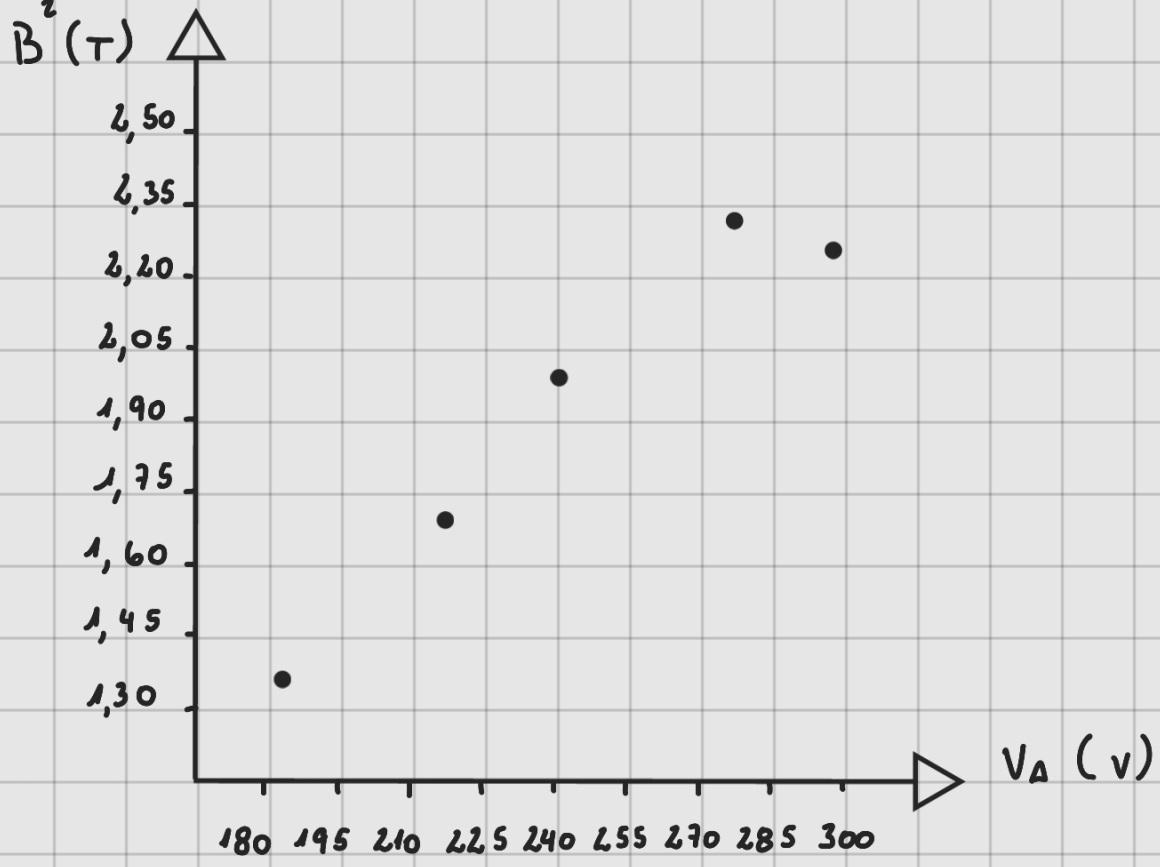
(2) y (3) $\Delta V_A = \pm 1\ V$ $\Delta I = \pm 0,01\ A$

$V_A \pm \Delta V_A$ (V)	$I \pm \Delta I$ (A)	$B = 7,8 \cdot 10^{-4} \cdot I \pm \Delta B$ (T)	$B^2 \pm \Delta B^2$ (T)
183	1,50	$1,17 \cdot 10^{-3}$	$1,37 \cdot 10^{-6}$
220	1,68	$1,31 \cdot 10^{-3}$	$1,71 \cdot 10^{-6}$
240	1,81	$1,41 \cdot 10^{-3}$	$1,99 \cdot 10^{-6}$
275	1,95	$1,52 \cdot 10^{-3}$	$2,31 \cdot 10^{-6}$
292	1,93	$1,50 \cdot 10^{-3}$	$2,27 \cdot 10^{-6}$

4



5



Las unidades de B (T) están multiplicadas por 10^{-3} y para B^2 (T) por 10^{-6}

6 En lo que respecta a V_A, el parámetro se comporta igual en ambos casos. Para calcular el valor de la constante $K = (q R^2 / 2m)$ es indiferente ya que el radio es constante en ambos casos.

Con $R = 1{,}00 \pm 0{,}20$ cm.,

$V_A = \frac{q R^2}{2m}$. en función de los valores constantes de q y m.